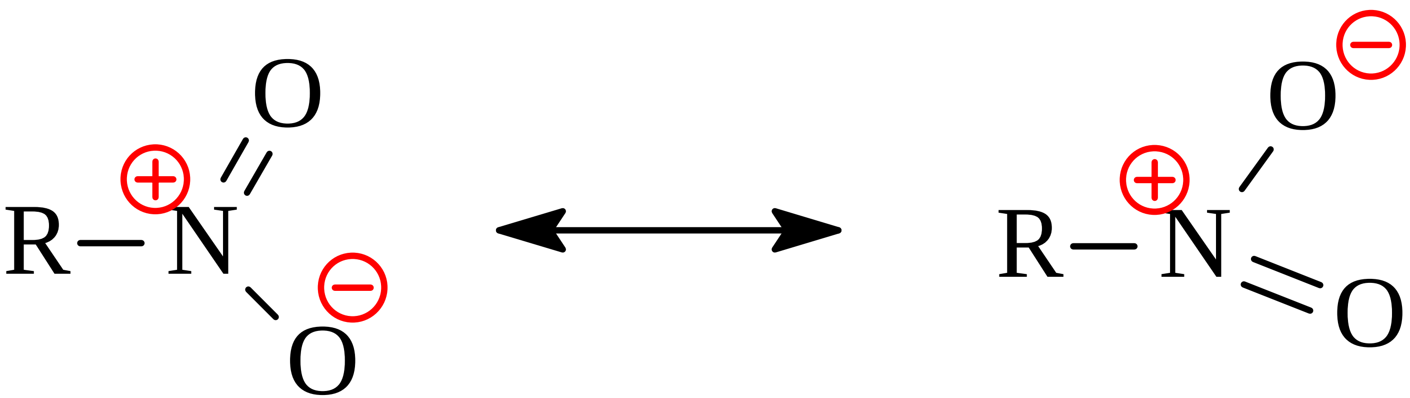
第十四章　含氮化合物

Nitrogen Compounds

CONTENT

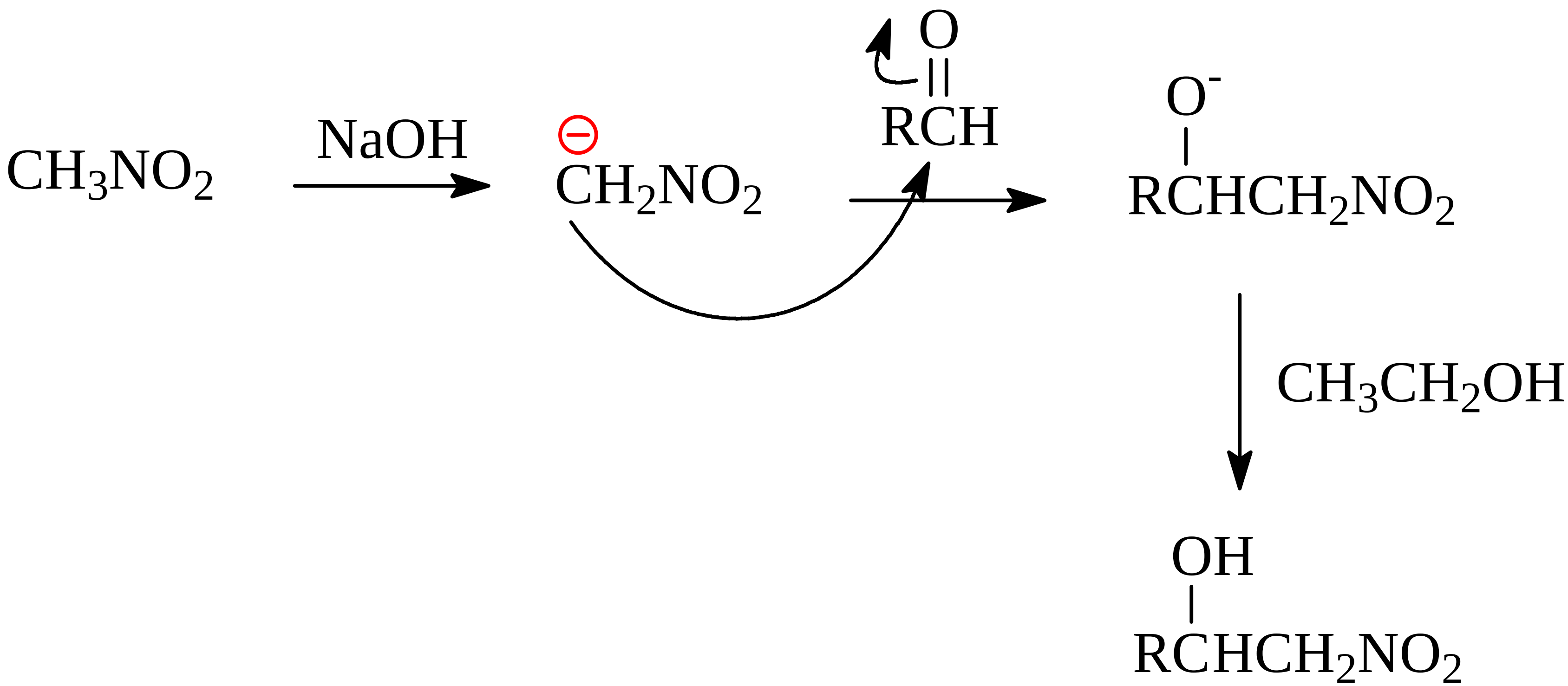
14.1 硝基化合物

硝基化合物的结构（了解）

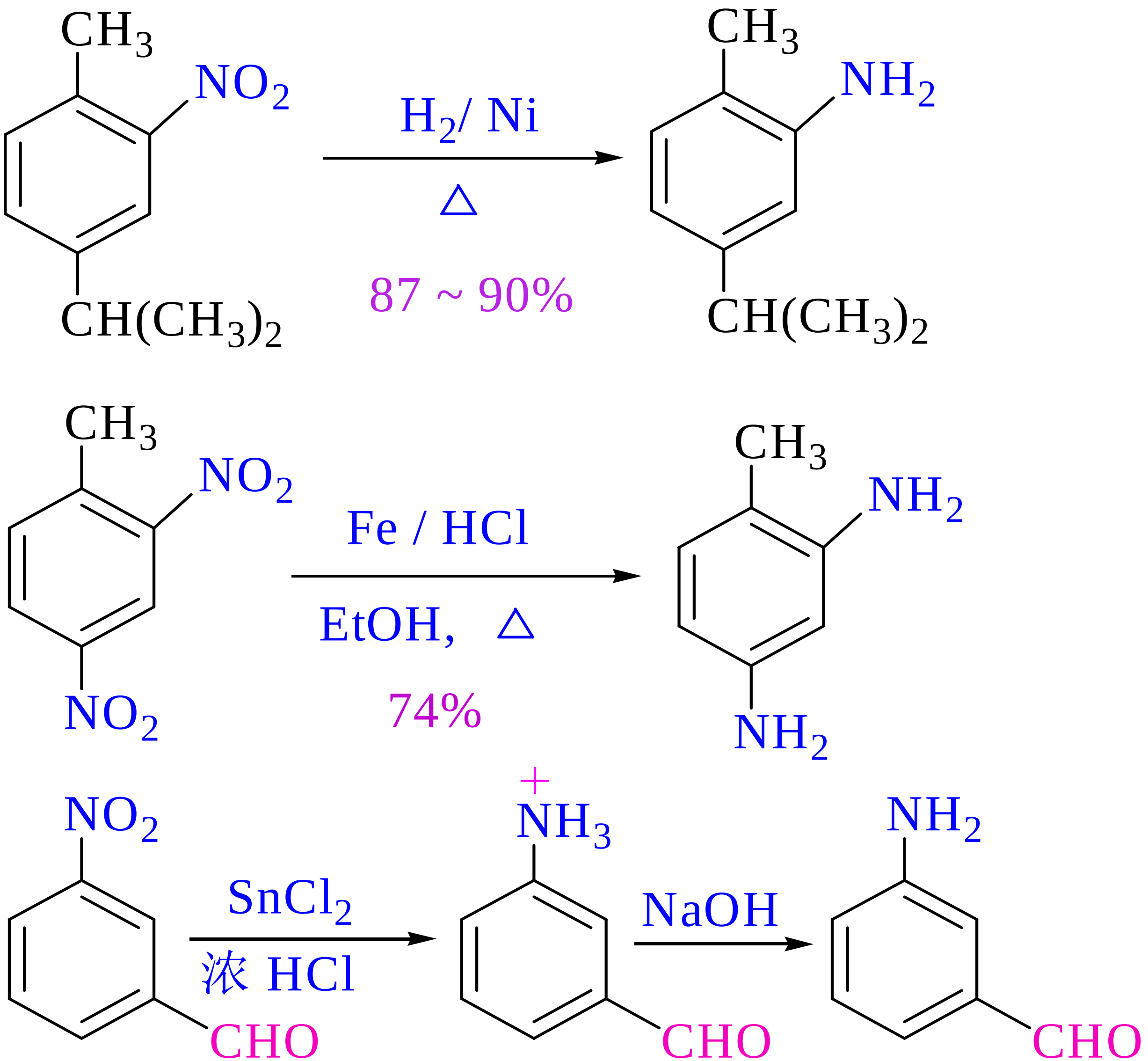


α-H 的反应

$$CH_3(CH_2)_7CHO + CH_3NO_2 \xrightarrow[CH_3CH_2OH]{NaOH} CH_3(CH_2)_7\underset{}{\overset{OH}{\overset{|}{C}}}HCH_2NO_2$$

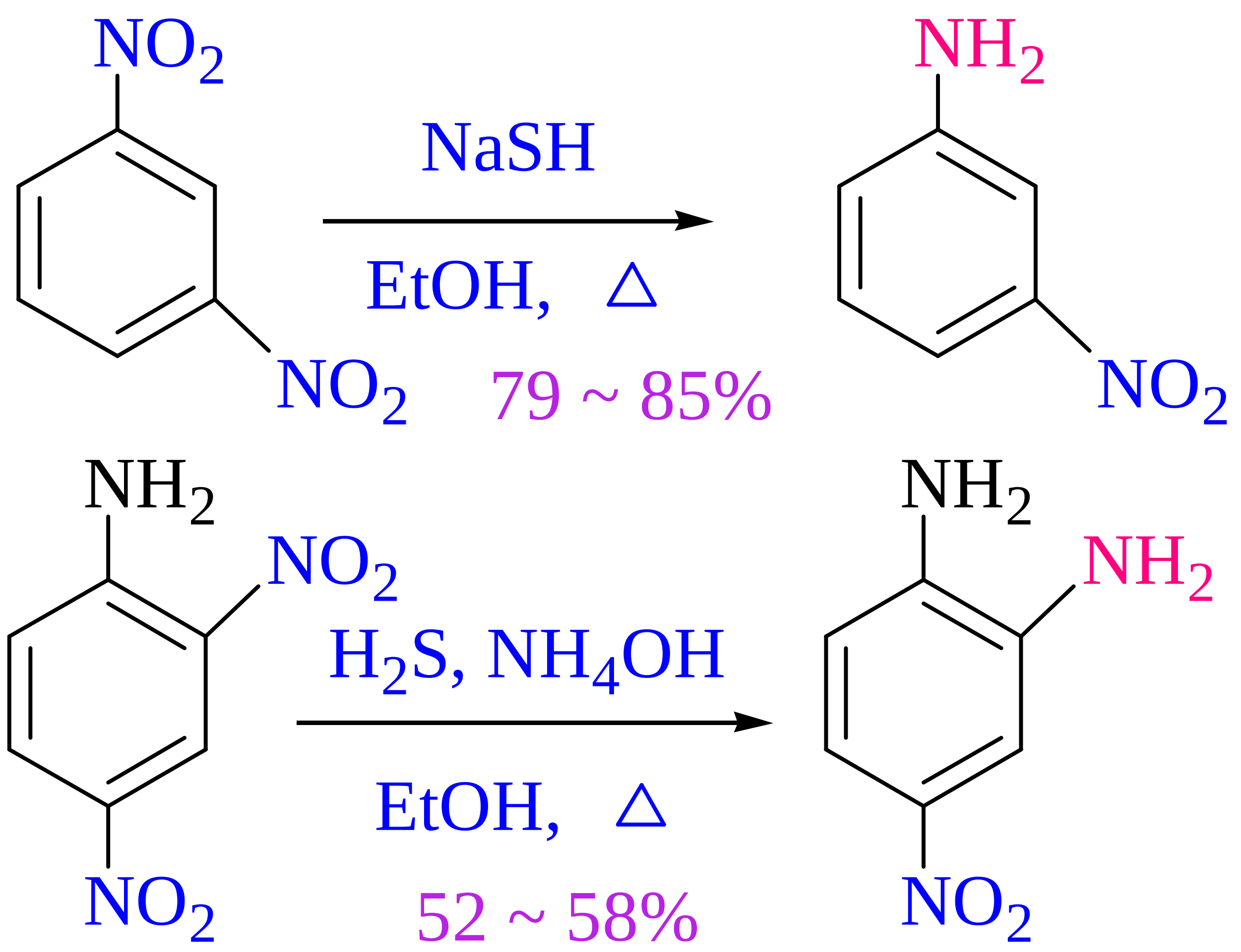


硝基化合物的还原反应

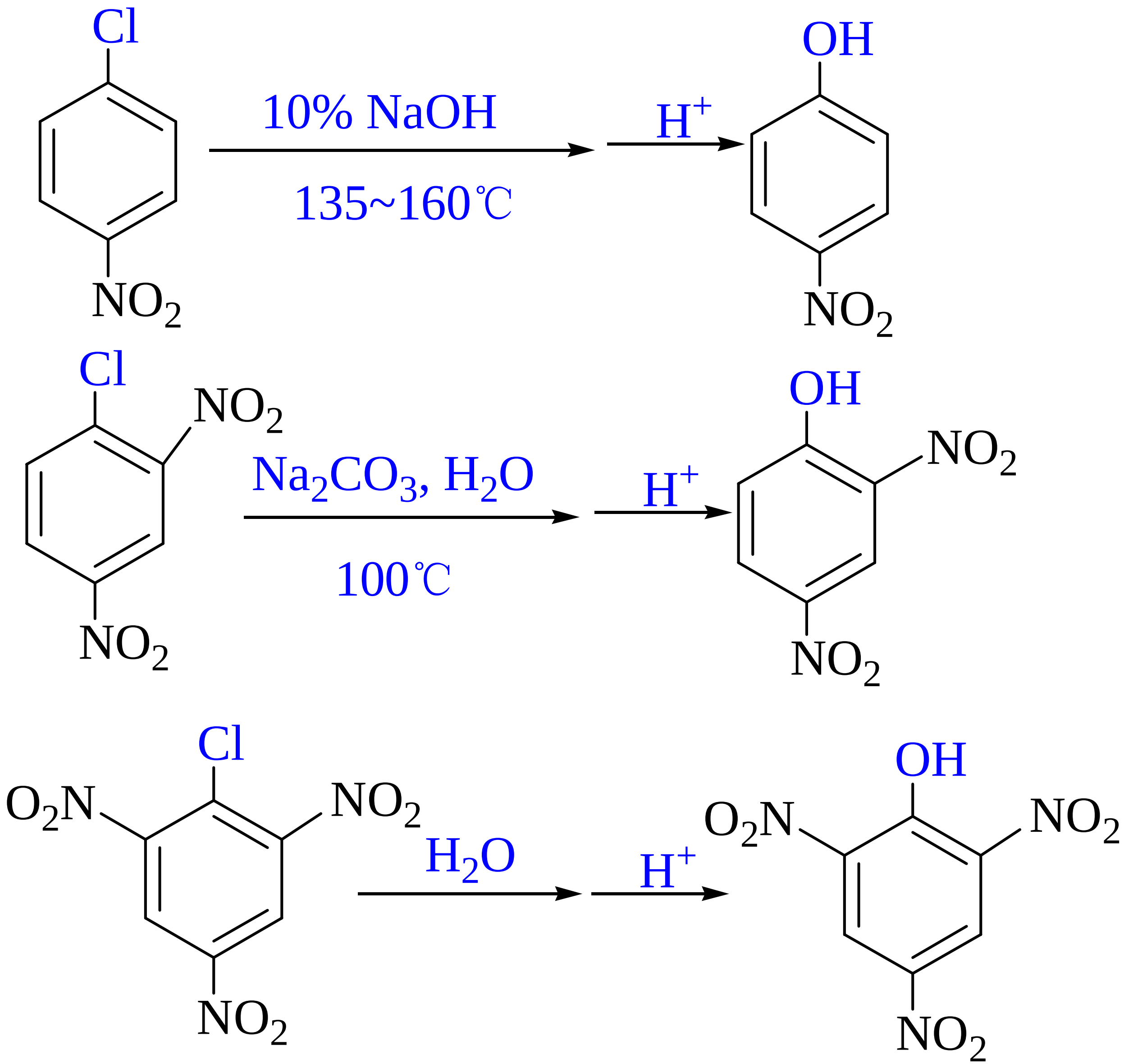


常用
Fe / HCl
Zn / HCl

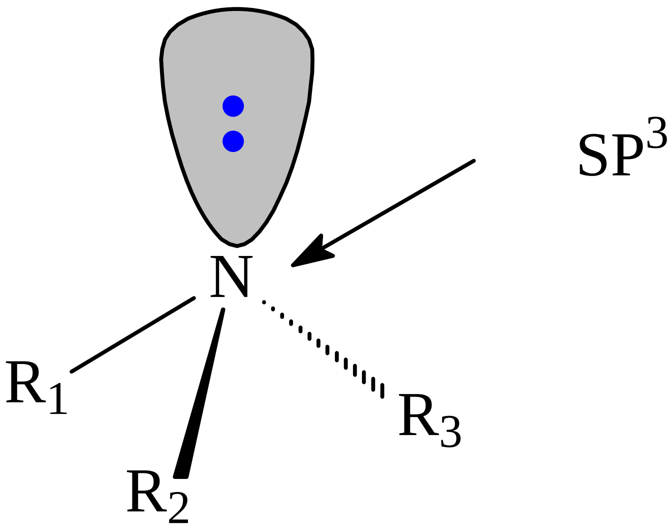
Na_2S, NaSH, $(NH_4)_2S$, NH_4SH

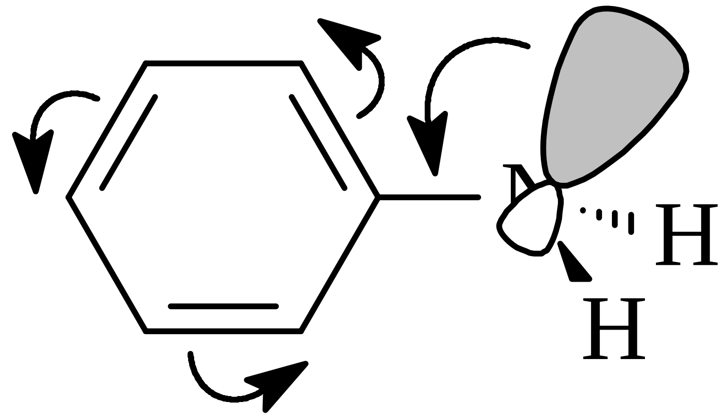


Example


Cl
NO2
10% NaOH
135~160℃
H+
OH
NO2
Cl
NO2
NO2
Na2CO3, H2O
100℃
H+
OH
NO2
NO2
Cl
O2N
NO2
NO2
H2O
H+
OH
O2N
NO2
NO2

14.2 胺的结构和物理性质

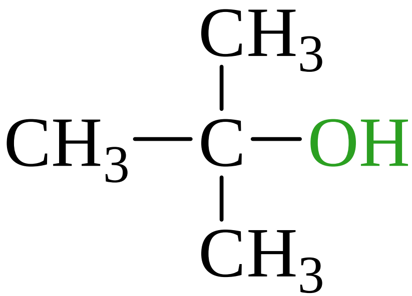




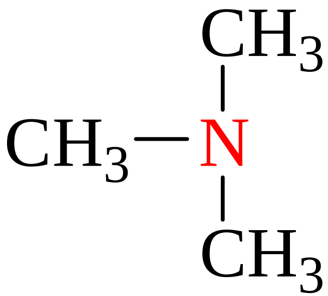
H_2O ROH R_2O

NH_3 $\underbrace{RNH_2 \quad R_2NH \quad R_3N}_{\text{胺}}$

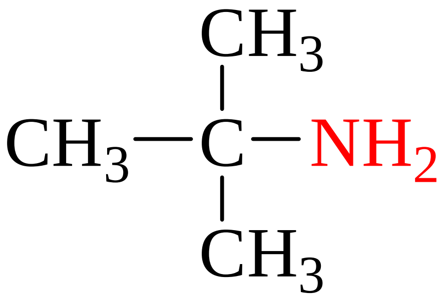
胺的命名和物理性质（自学）



叔醇



叔胺



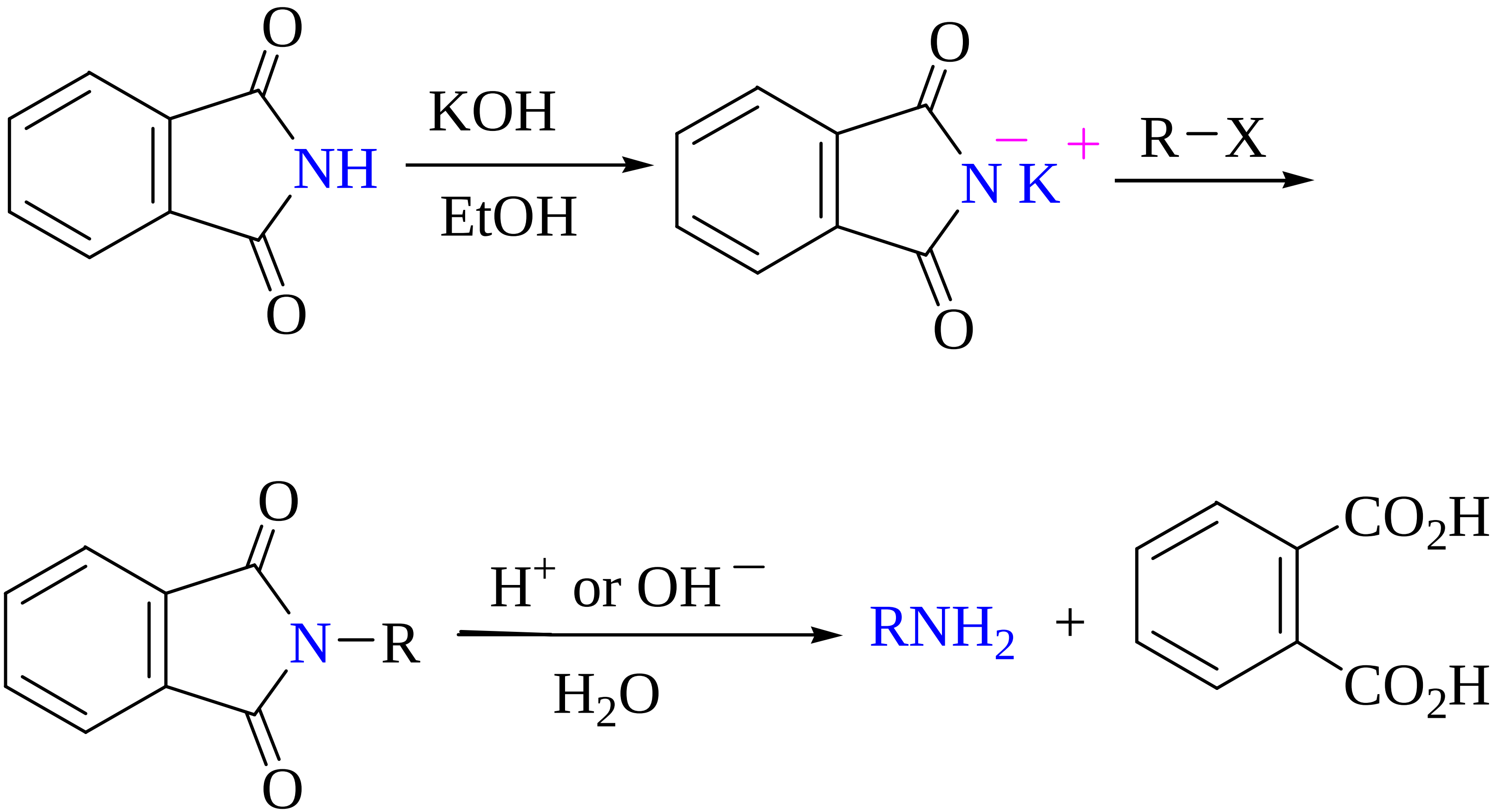
伯胺

CH_3NH_2　　$(CH_3)_2NH$　　$(CH_3)_3N$

伯胺 (一级胺)　仲胺 (二级胺)　叔胺 (三级胺)

14.3 胺的制备

1. Gabriel 合成法



14.3 胺的制备

2. 硝基化合物的还原

$$\mathbf{R-NO_2} \xrightarrow{[\mathbf{H}]} \mathbf{R-NH_2}$$

H_2 / Ni ; Zn / HCl , Fe / HCl; Na_2S , NaSH, $(NH_4)HS$, $(NH_4)_2S$

$$HOCH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-NO_2 \xrightarrow[H_2O\text{-}H_2SO_4]{Fe,\ FeSO_4} \xrightarrow{NaOH} HOCH_2-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-NH_2$$

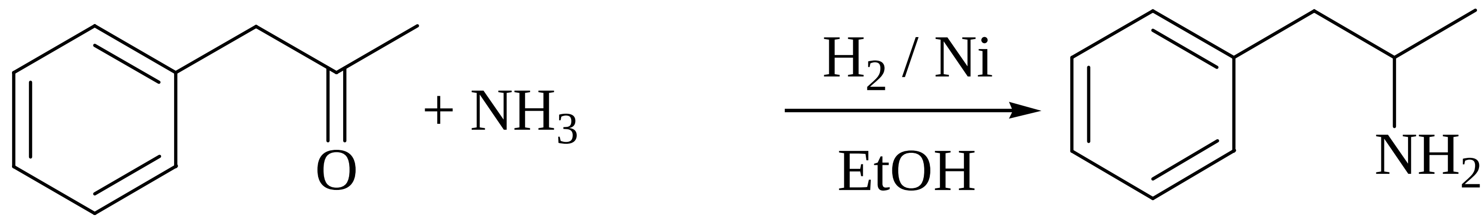
3. 腈或酰胺的还原

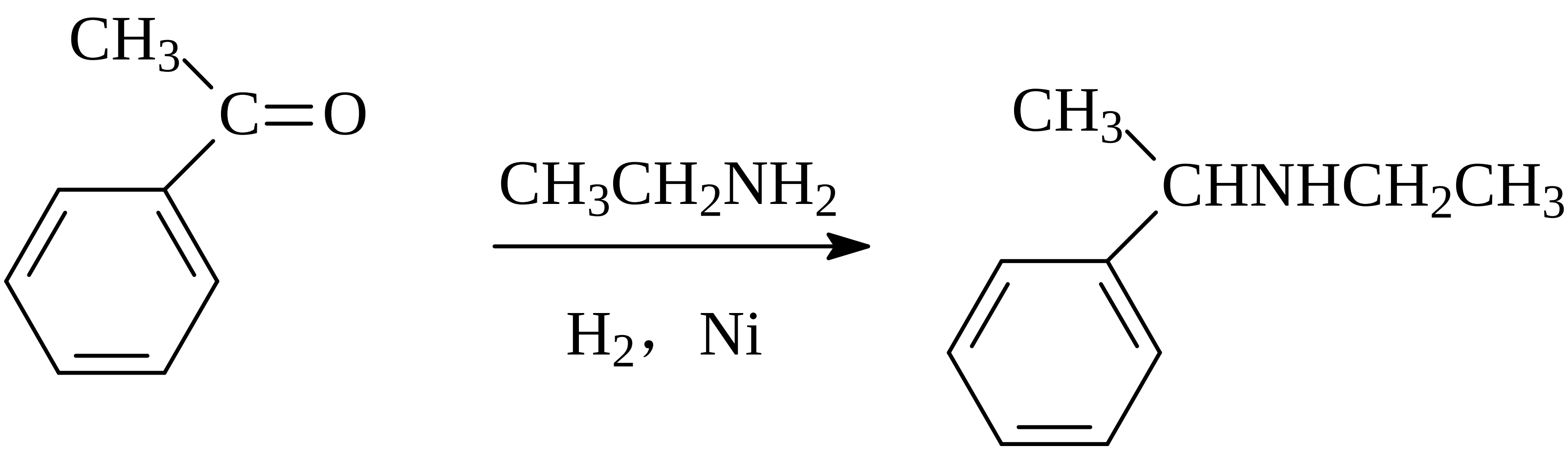
$$\begin{array}{l} R-CN \\ R-CONH_2 \end{array} \xrightarrow{LiAlH_4} R-NH_2$$

14.3 胺的制备

4. 醛和酮的还原氨化——制备伯胺或仲胺

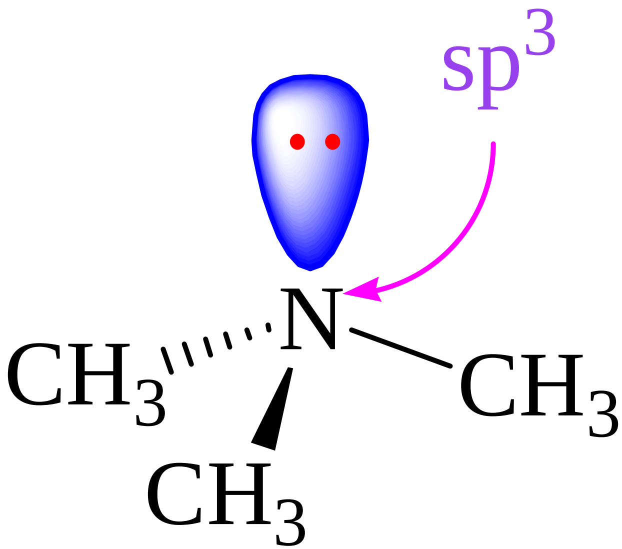
$$C_6H_5CHO + NH_3 \xrightarrow[EtOH]{H_2 / Ni} C_6H_5CH_2NH_2$$





14.4 胺的化学性质

1.胺的碱性和成盐



胺	pK_b
NH_3	4.76
甲胺	3.38
二甲胺	3.27
三甲胺	4.21
苯胺	9.37
对硝基苯胺	13.0

$$CH_3(CH_2)_9NH_2 + HCl \longrightarrow CH_3(CH_2)_9\overset{+}{N}H_3\,Cl^-$$

NaOH

14.4 胺的化学性质

2.胺的烃基化

$$\ddot{N}H_3 + R{-}X \longrightarrow RNH_3^+\,X^- \xrightarrow{NaOH} RNH_2$$

$$R\ddot{N}H_2 + R{-}X \longrightarrow R_2NH_2^+\,X^- \xrightarrow{NaOH} R_2NH$$

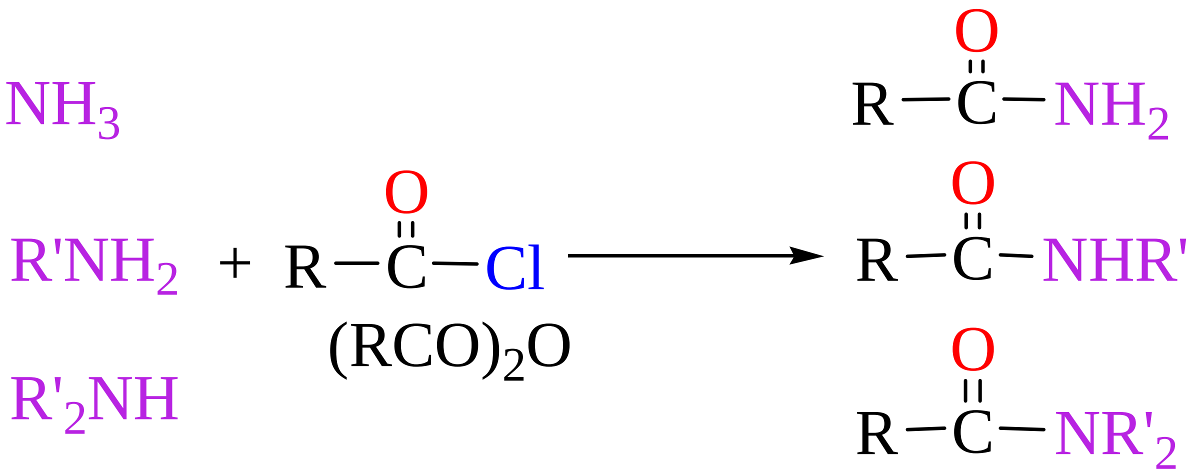
$$R_2\ddot{N}H + R{-}X \longrightarrow R_3NH^+\,X^- \xrightarrow{NaOH} R_3N$$

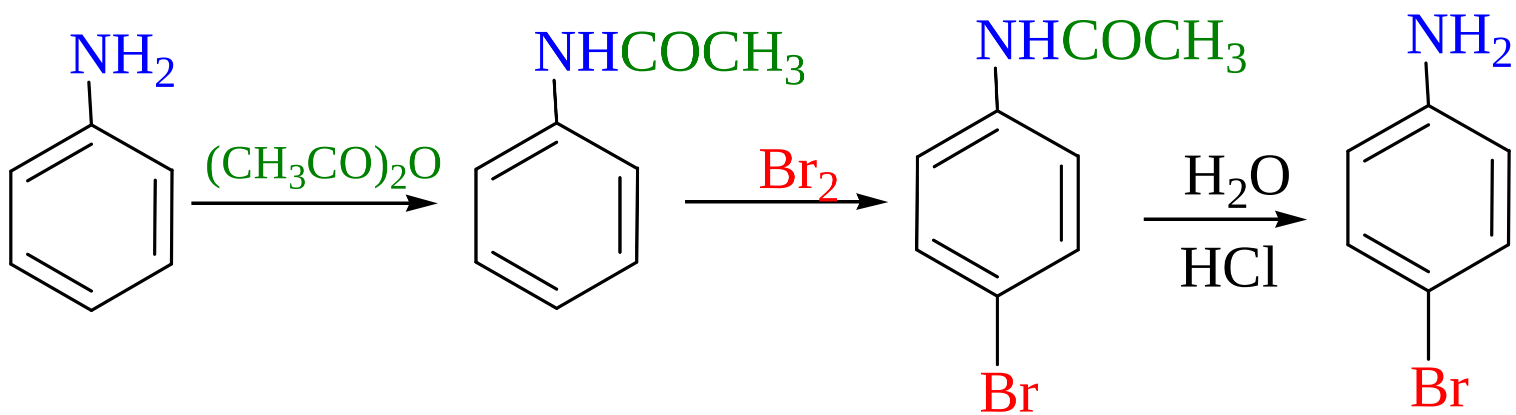
$$R_3\ddot{N} + R{-}X \longrightarrow R_4N^+\,X^-$$ （季铵盐）

$RI > RBr > RCl$　　$1^\circ RX > 2^\circ RX$

14.4 胺的化学性质

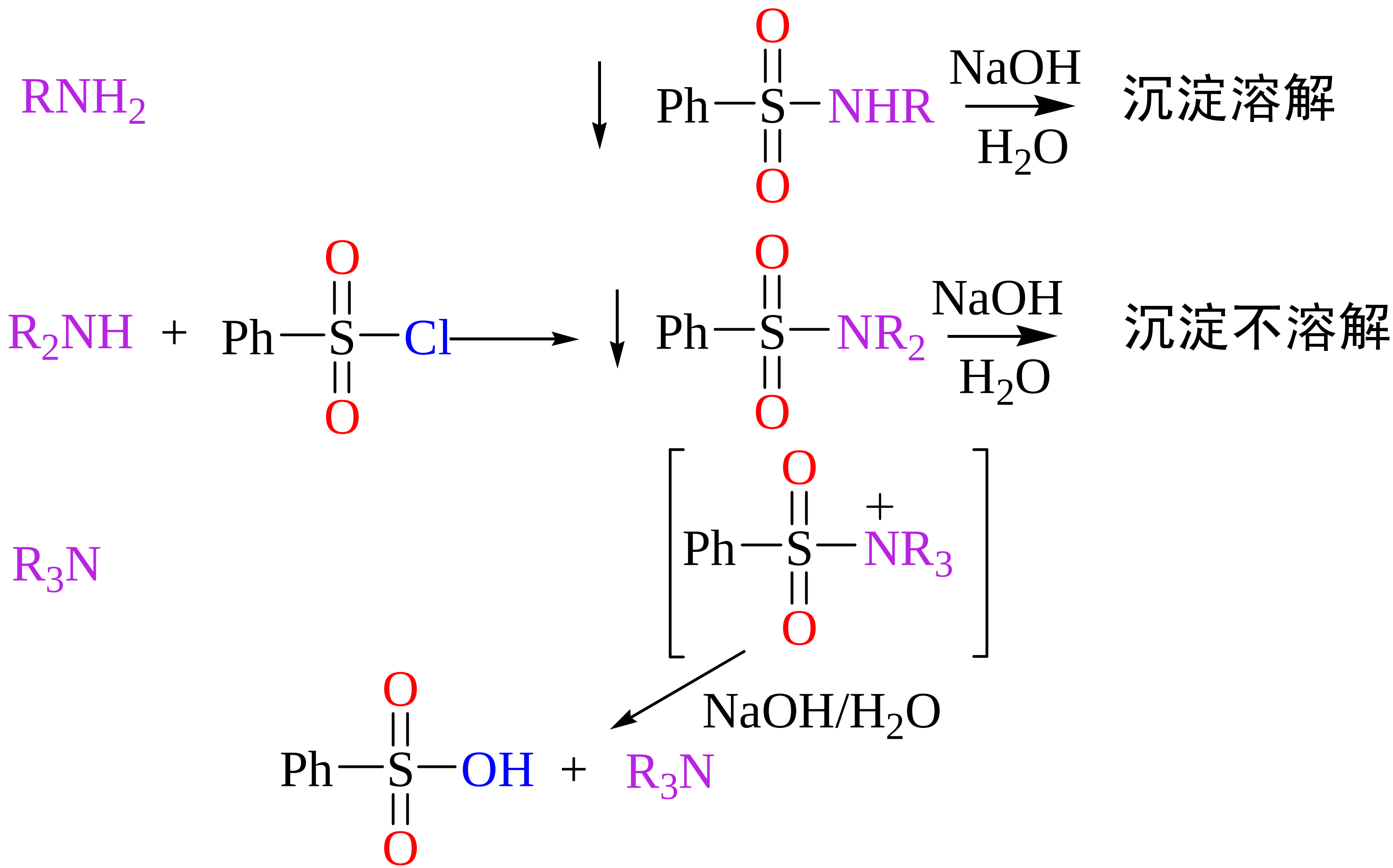
3.胺的酰基化





14.4 胺的化学性质

4. 胺的磺酰化：用于鉴别分离伯胺仲胺和叔胺



14.4 胺的化学性质

5.与亚硝酸反应

（1） 脂肪族胺

一级胺

$$RNH_2 \xrightarrow[0\sim5\ ℃]{NaNO_2,\ HCl} \left[R-\overset{+}{N}\equiv N\right]Cl^-$$

重氮盐

$$\xrightarrow{-N_2} R^+ \longrightarrow ROH + RX + \gt C=C \lt \ \ \ldots\ldots$$

14.4 胺的化学性质

二级胺

$$R_2NH \xrightarrow[0\sim5\ ℃]{NaNO_2,\ HCl} R_2N{-}NO$$

黄色油状物

N-亚硝基胺

叔胺

$$R_3N \xrightarrow[0\sim5\ ℃]{NaNO_2,\ HCl} [R_3\overset{+}{N}H]\ NO_2^{-}$$

$$[R_3\overset{+}{N}H]\ NO_2^{-} \xrightarrow{OH^{-}} R_3N$$

14.4 胺的化学性质

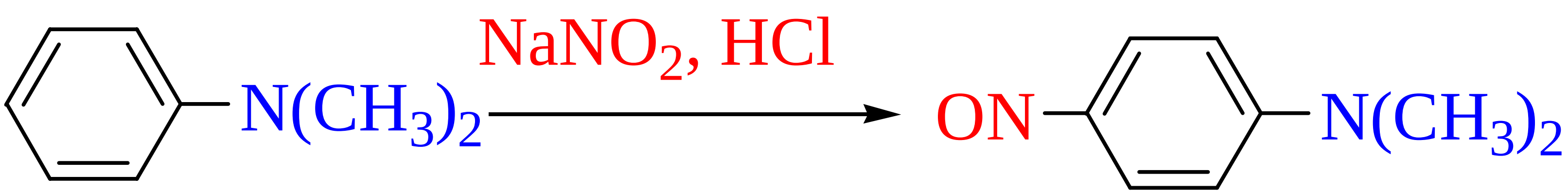
（2）芳香胺

$$ArNH_2 \xrightarrow[0\sim5\ ℃]{NaNO_2,\ HCl} [Ar-\overset{+}{N}\equiv N]Cl^-$$

芳香重氮盐

$$Ar_2NH \xrightarrow[0\sim5\ ℃]{NaNO_2,\ HCl} Ar_2N-N=O$$

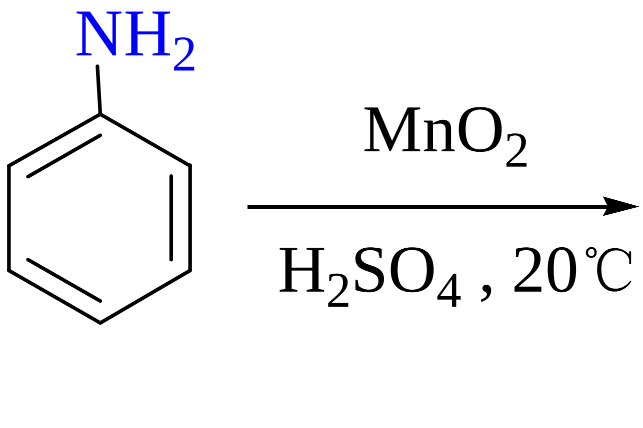
黄色沉淀



绿色晶体

14.4 胺的化学性质

6. 氧化反应



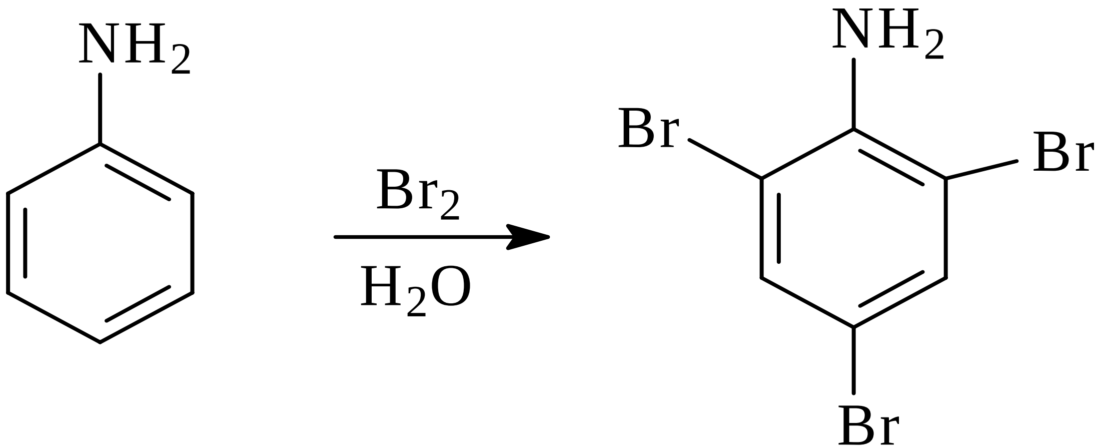
$$R_3N \xrightarrow{H_2O_2 \text{ or } RCO_3H} R_3N\rightarrow O \longleftrightarrow R_3\overset{+}{N}-O^{-}$$

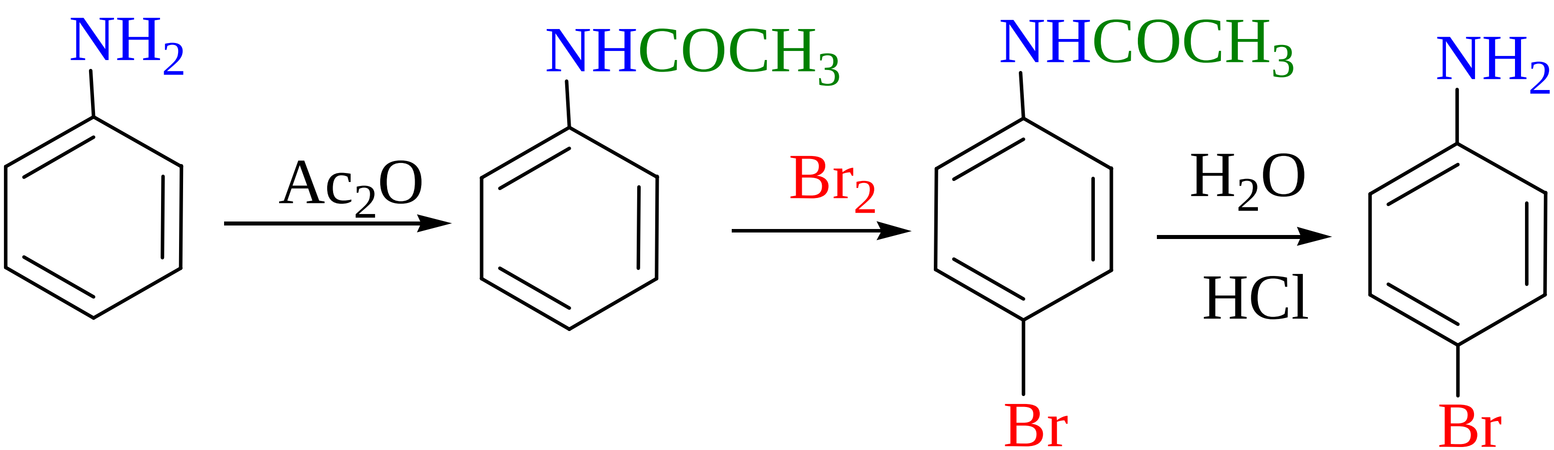
tertiary amine oxide

14.4 胺的化学性质

7.芳胺的亲电取代反应

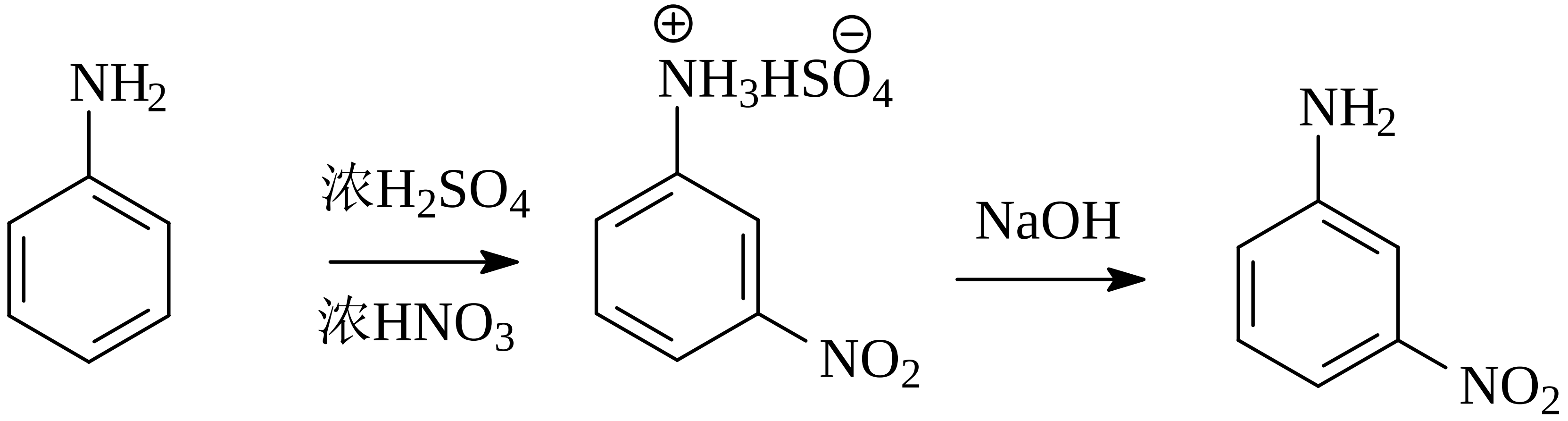
卤化反应

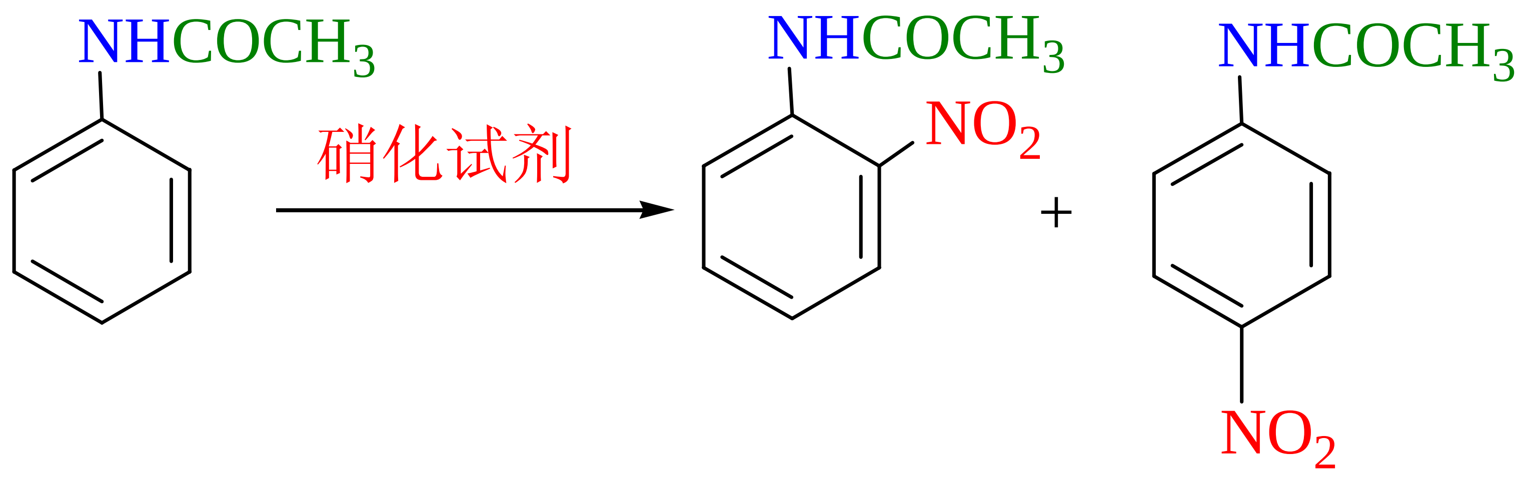




14.4 胺的化学性质

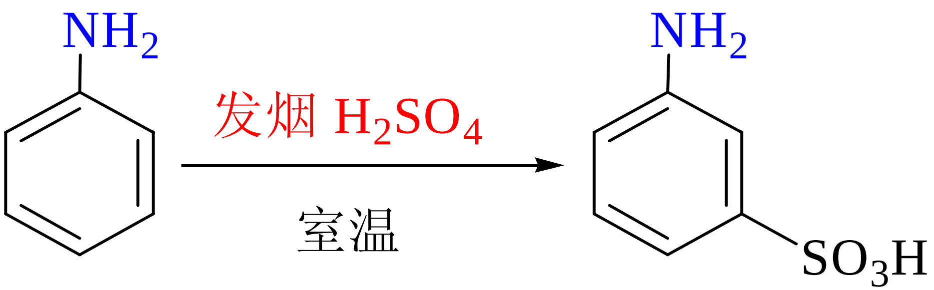
硝化反应

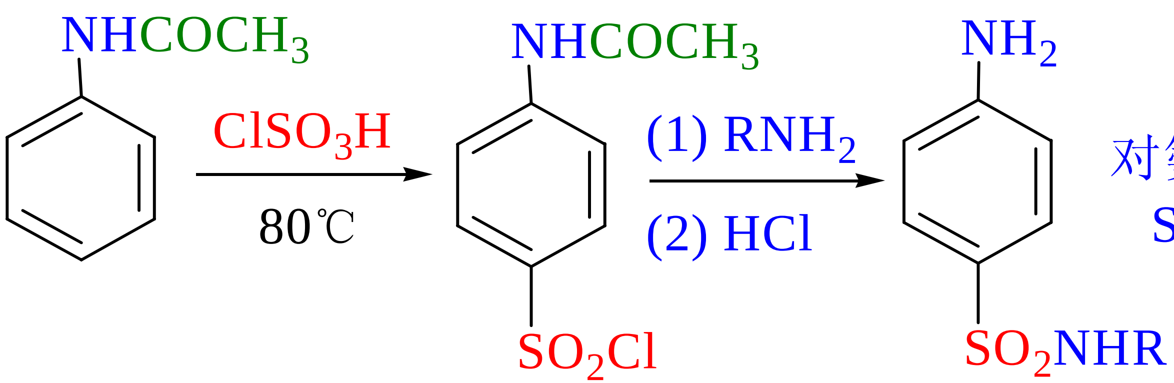




14.4 胺的化学性质

磺化反应

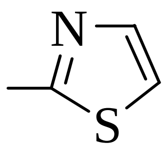


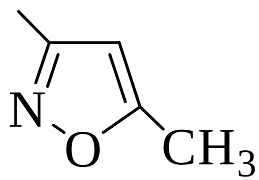


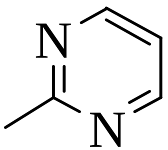
对氨基苯磺酰胺
Sulfonilamide

R=H　磺胺

= —$COCH_3$ 对乙酰氨基苯磺酰胺 SA







磺胺噻唑(ST)　磺胺甲基异噁唑(SMZ)　磺胺嘧啶 (SD)

14.5 季铵盐化合物

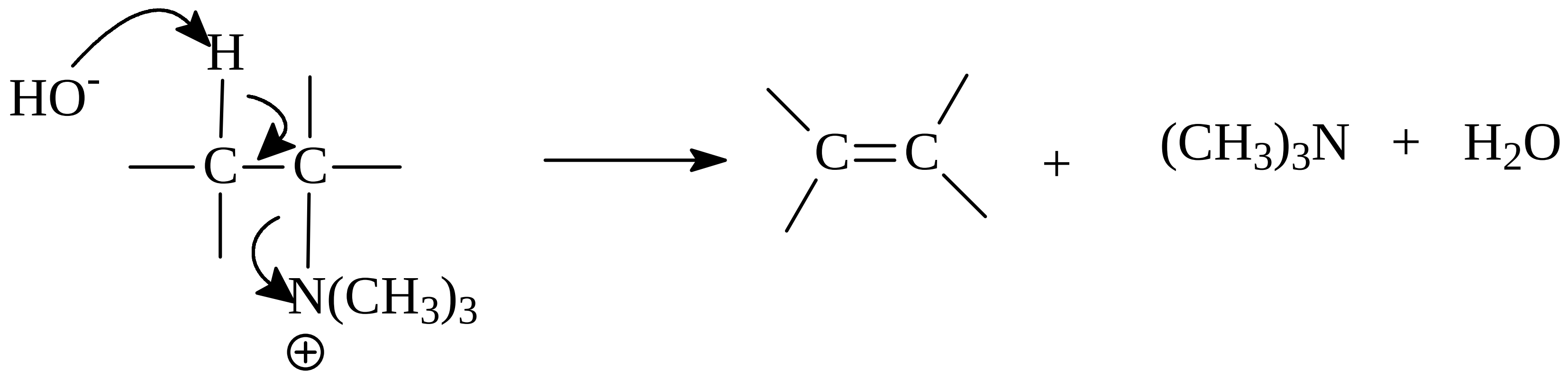
$$(C_2H_5)_3N + CH_3I \xrightarrow[\text{醚}]{25℃} (C_2H_5)_3N^+CH_3\ I^-$$

季铵盐

$$(C_2H_5)_3N^+CH_3\ I^- \xrightarrow{Ag_2O} (C_2H_5)_3N^+CH_3\ OH^-$$

季铵碱

季铵碱受热分解反应



$$CH_3(CH_2)_5NH_2 \xrightarrow{CH_3I} CH_3(CH_2)_5\overset{+}{N}(CH_3)_3\ I^-$$

$$\xrightarrow{\text{湿 } Ag_2O} CH_3(CH_2)_5\overset{+}{N}(CH_3)_3\ OH^- \xrightarrow{\triangle}$$

$$CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2 + (CH_3)_3N$$

霍夫曼（Hofmann）消除

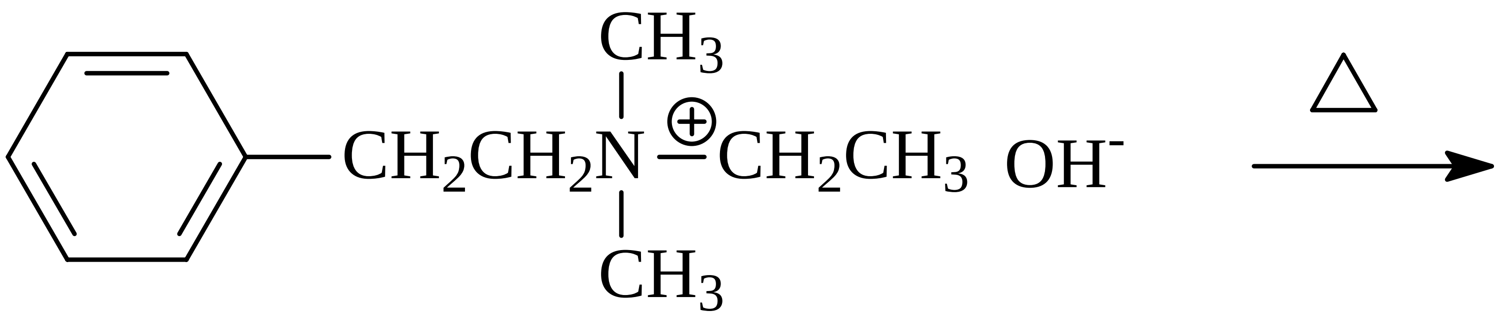
$$\underset{\substack{|\\ {}^{+}N(CH_3)_3}}{CH_3CH_2CH_2CHCH_3} \xrightarrow[\triangle]{HO^-} \begin{array}{ll} CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2 & \mathbf{94\%} \\ CH_3CH_2CH{=}CHCH_3 & \mathbf{6\%} \end{array}$$

霍夫曼（Hofmann）消除

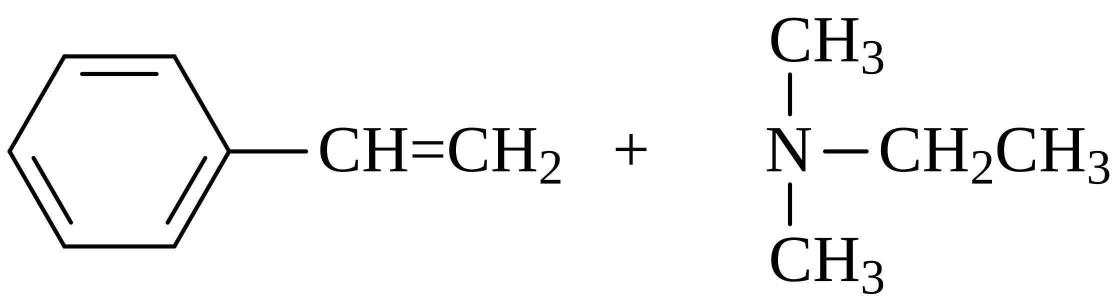
当季铵碱分子中有两个以上不同的氢原子可被消除时，反应主要从含氢较多的碳原子上消去氢原子，即主要生成双键碳原子上烷基取代较少的烯烃

Example

请同学完成下列反应：

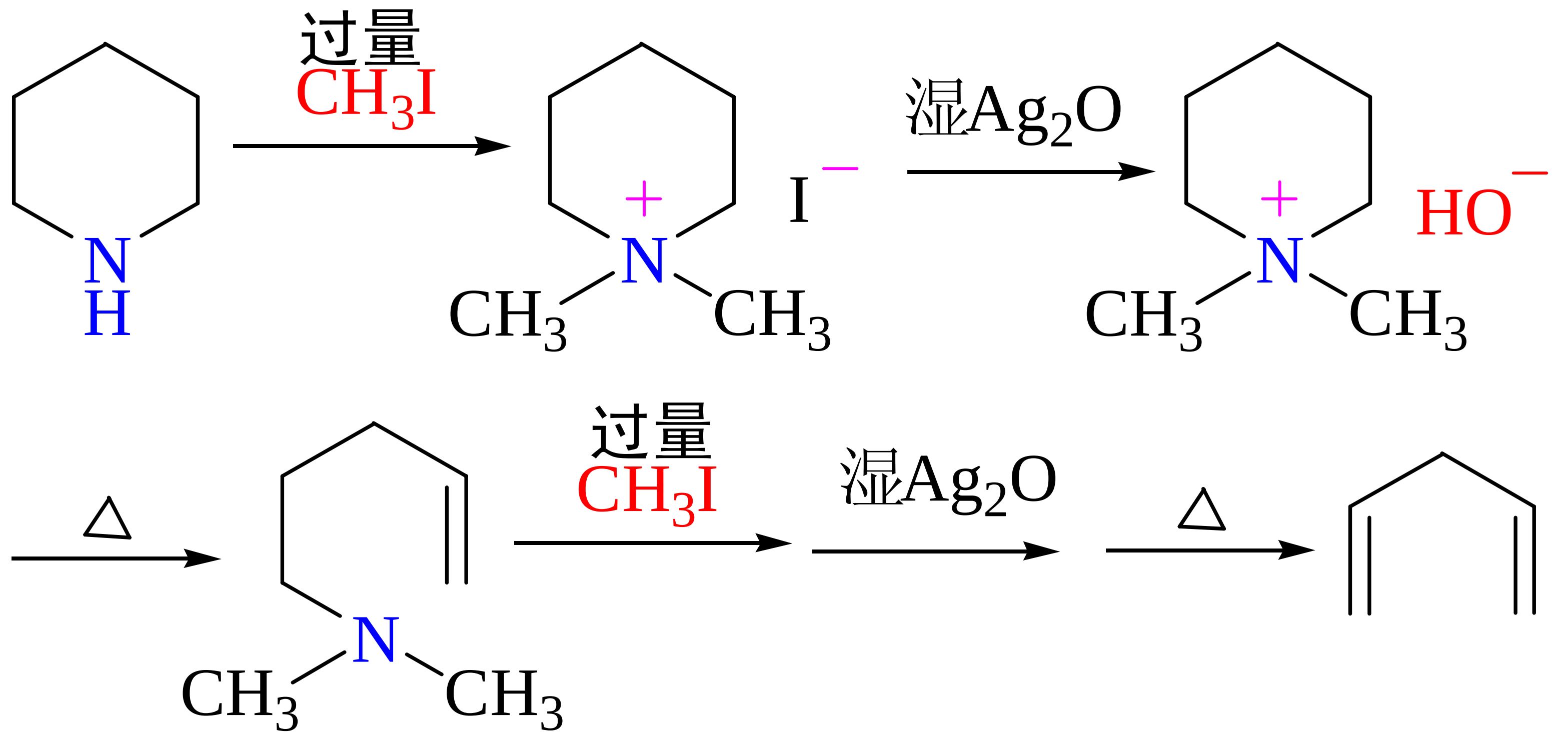


特例：



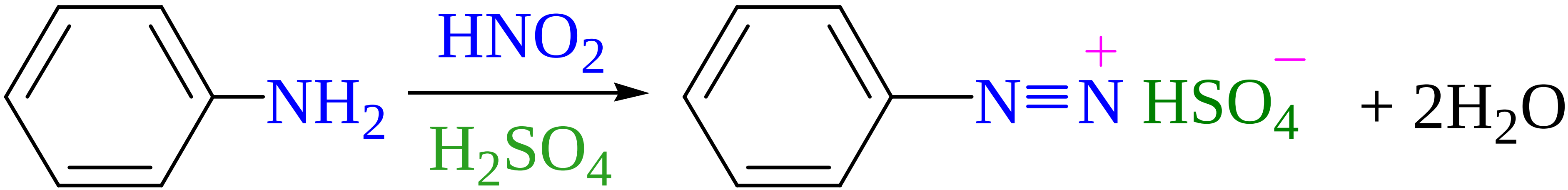
Example

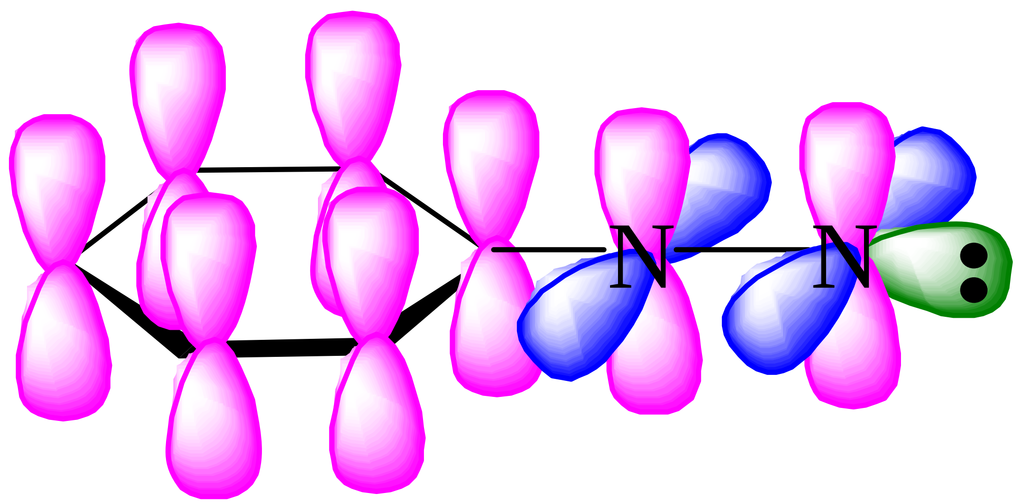
应用：推测胺的结构



14.6 重氮与偶氮化合物

1. 重氮盐的制备——重氮化反应





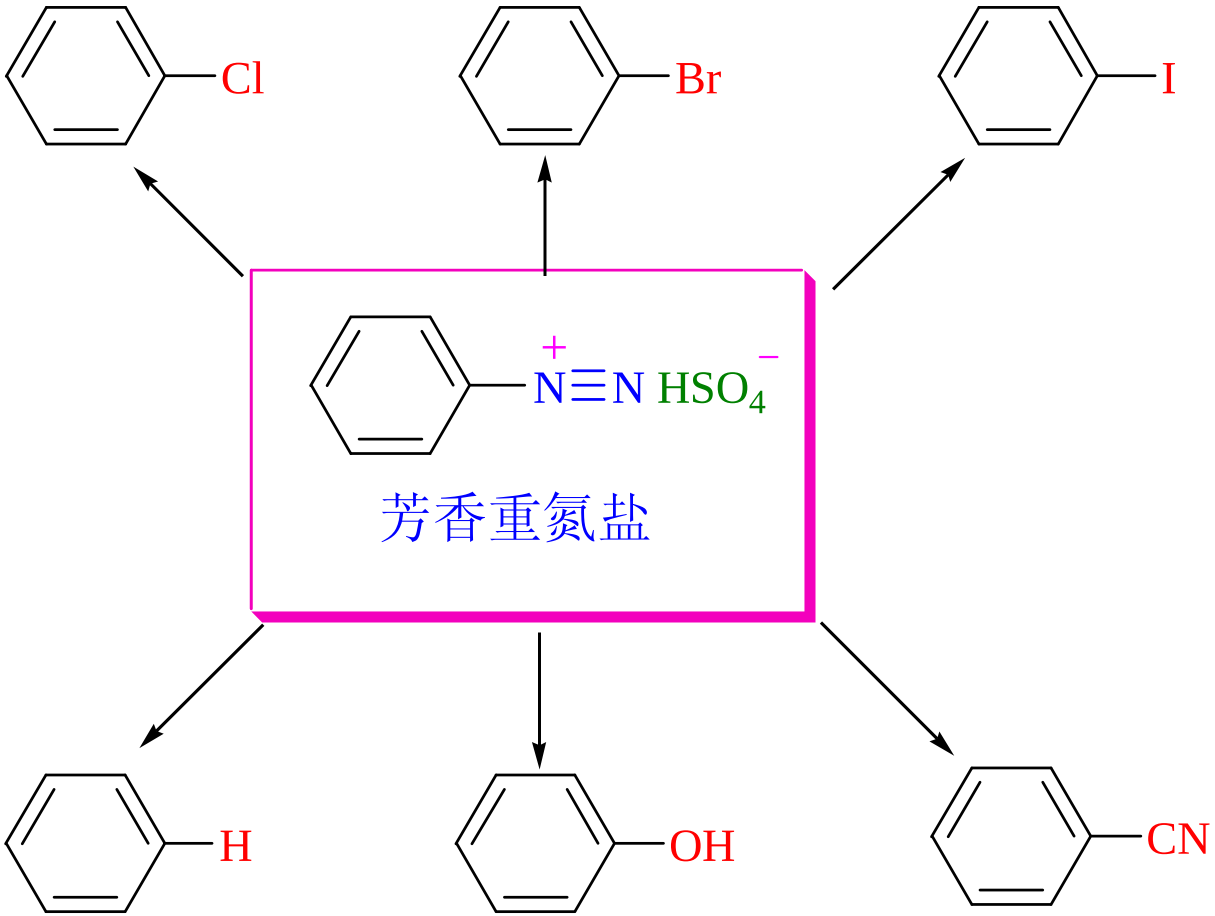
注意事项

- 重氮盐是无色晶体，在干燥条件下不稳定，爆炸性强
- 重氮盐一般不溶于有机溶剂，可溶于水，其水溶液呈中性，在水溶液中发生离子化，溶液具有导电性
- 重氮化反应要在酸性条件下进行，酸的用量一般为1:1.5

14.6 重氮与偶氮化合物

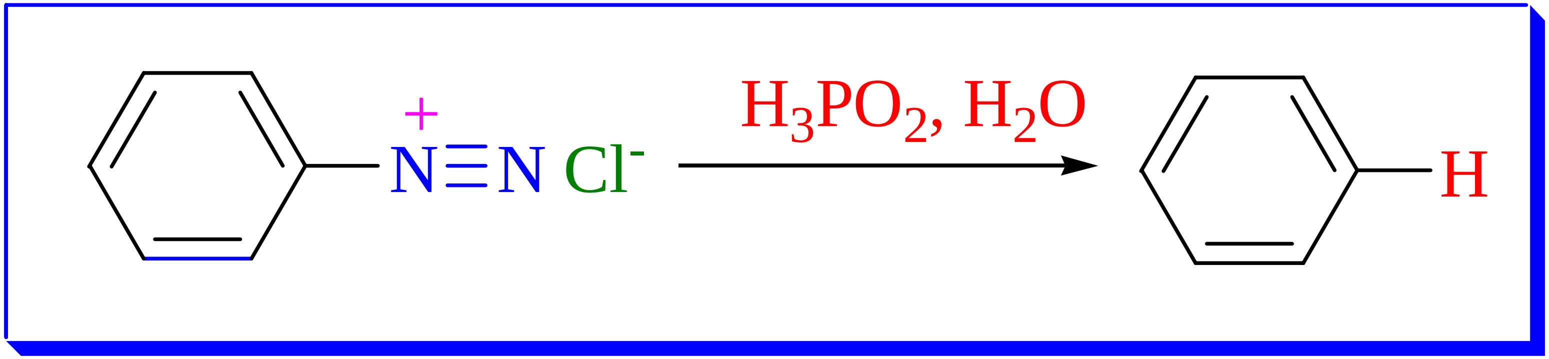
2.芳香重氮盐在合成上的应用

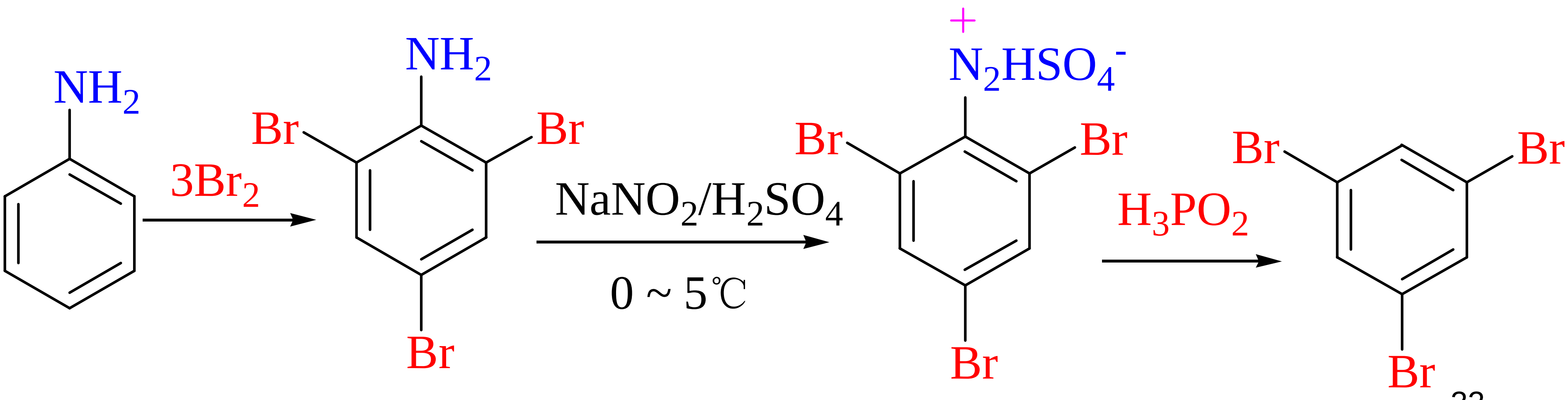
（1）失去氮的反应



14.6 重氮与偶氮化合物

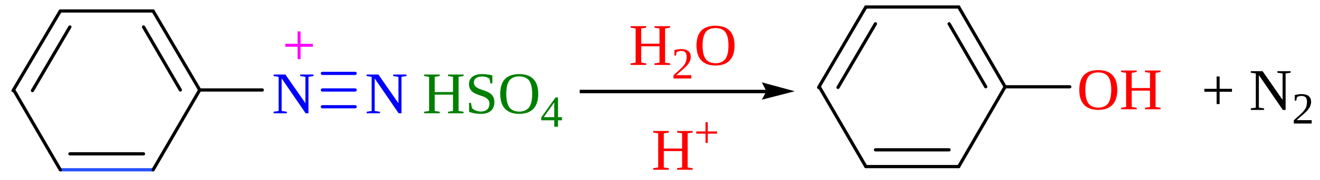
- 被氢所取代（去氨基反应）

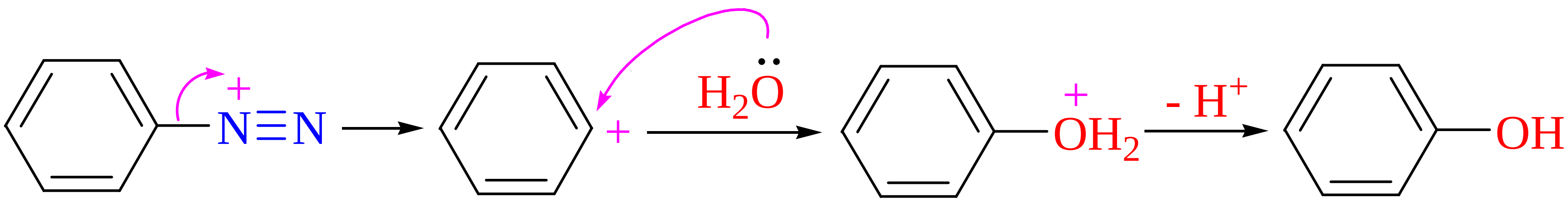




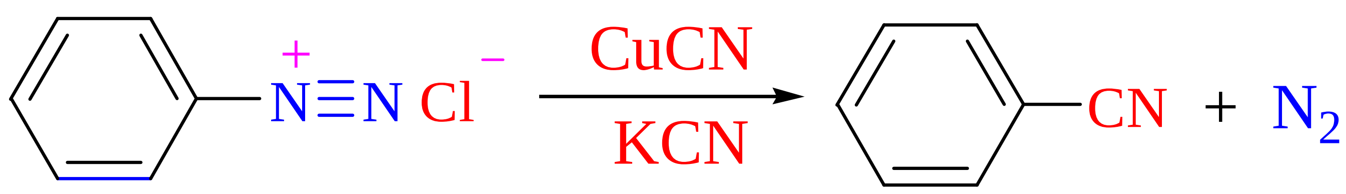
14.6 重氮与偶氮化合物

- 被羟基所取代



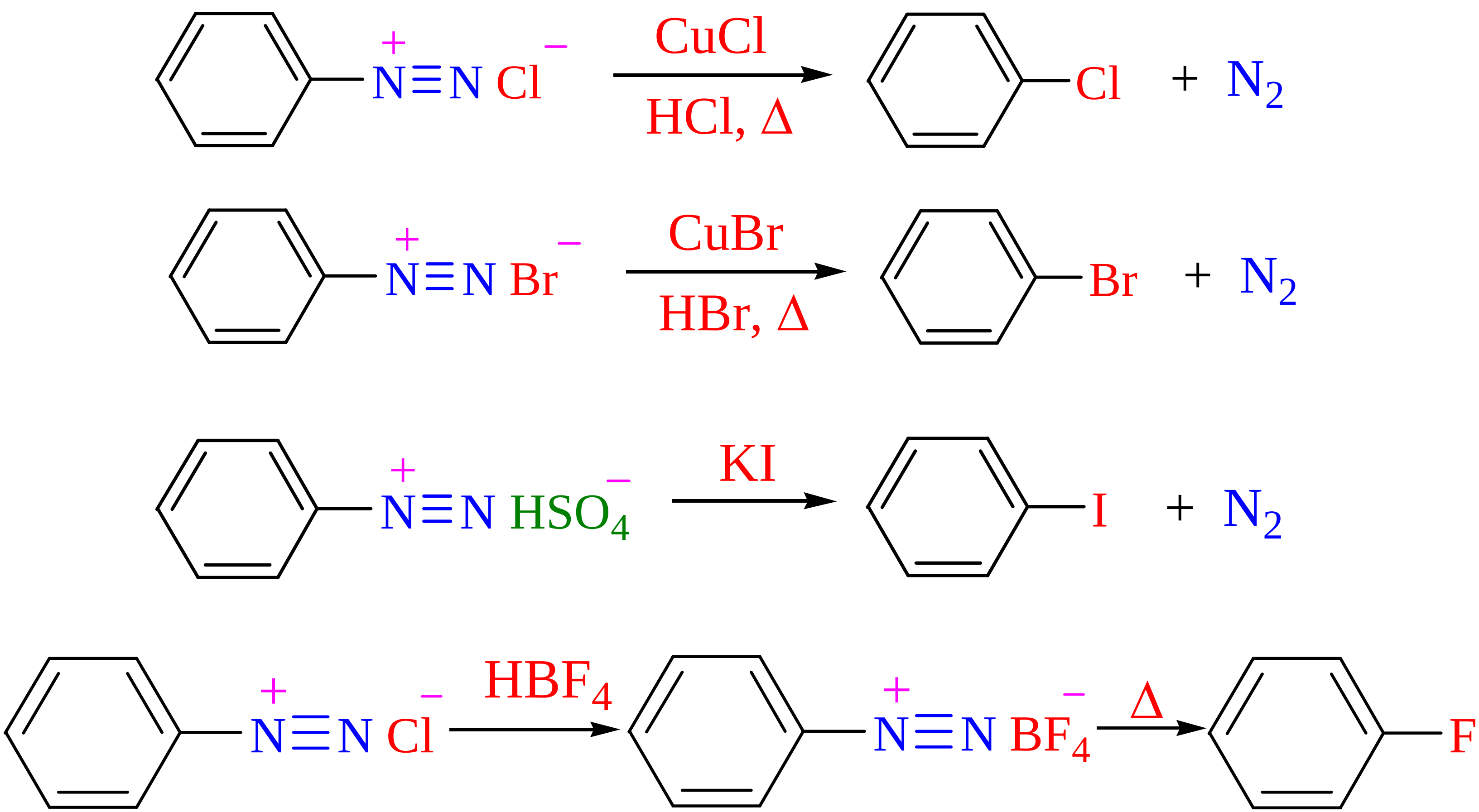


- 被氰基取代



14.6 重氮与偶氮化合物

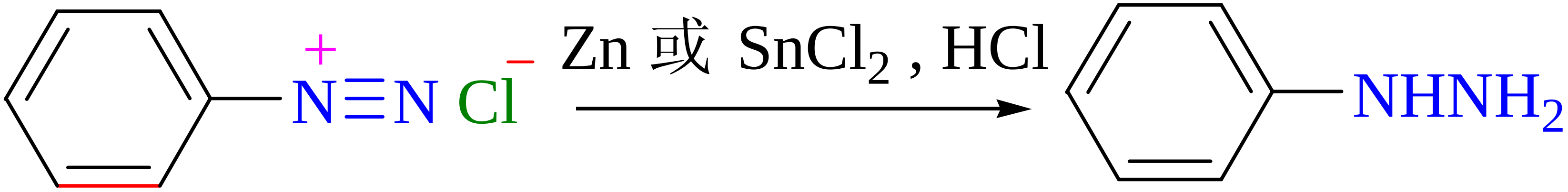
- 重氮盐被卤素取代



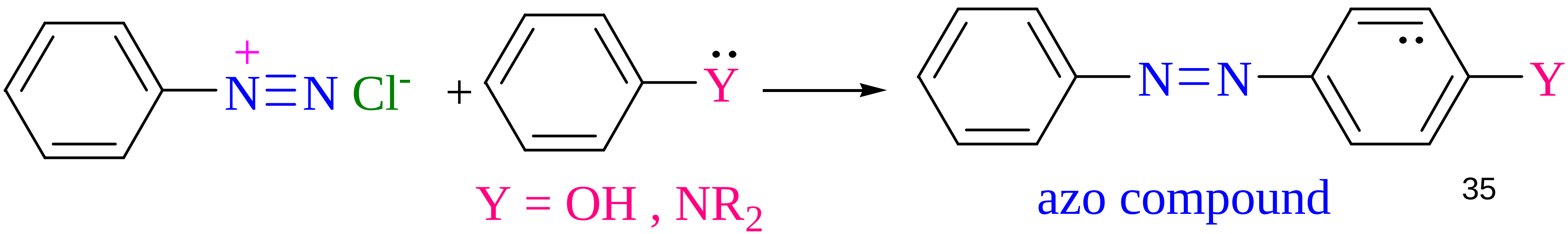
14.6 重氮与偶氮化合物

（2）保留氮的反应

- 还原反应

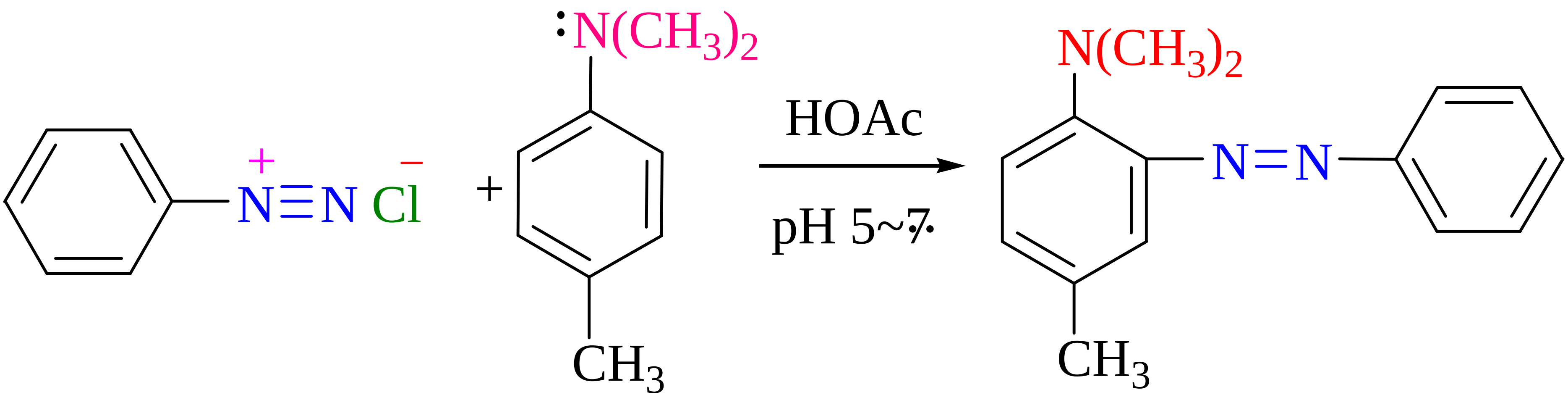


- 偶联反应

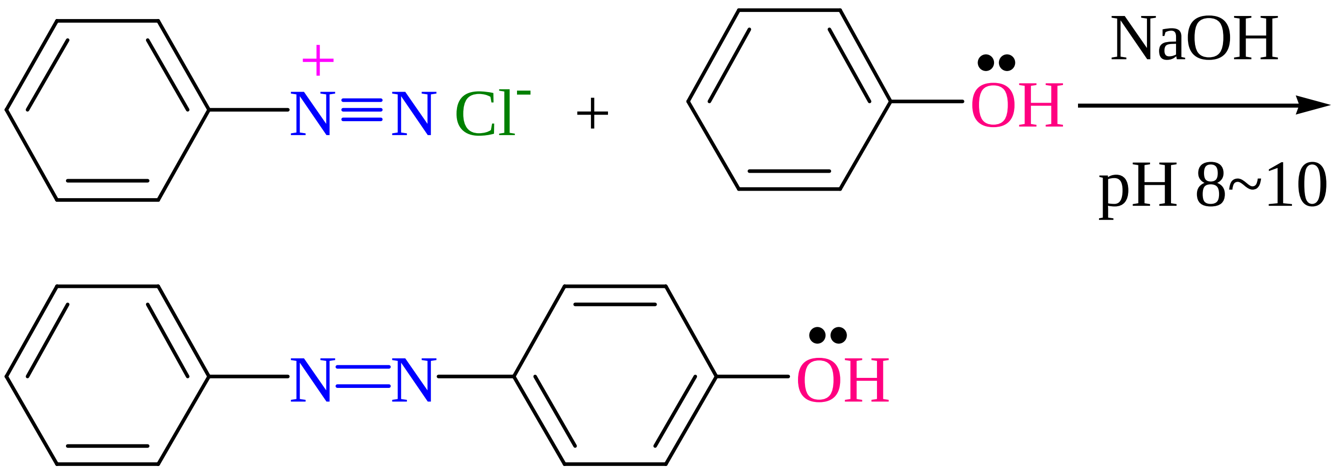


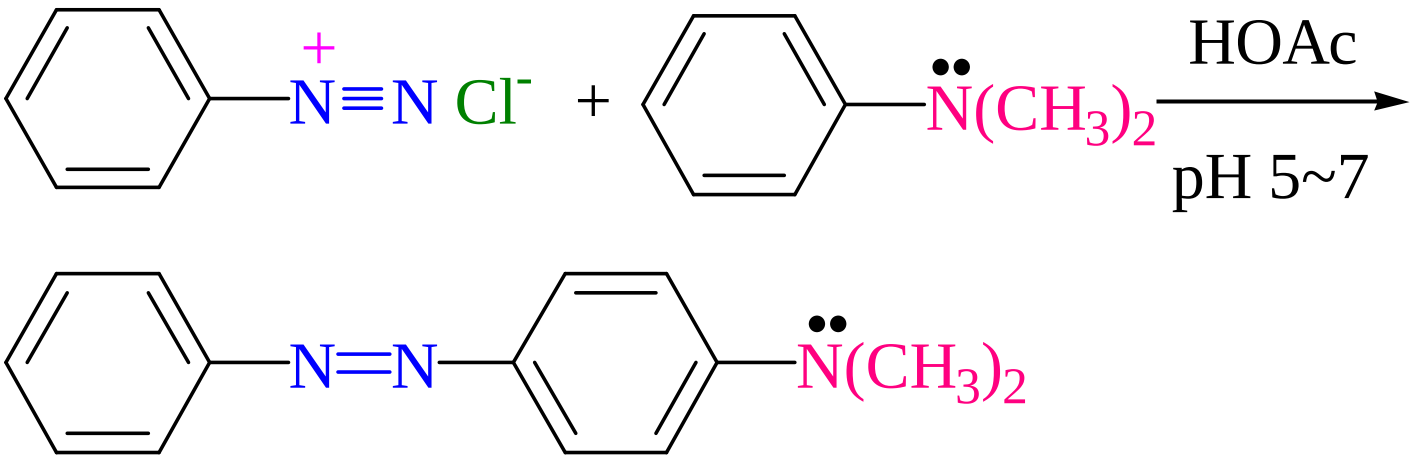
偶联反应

在微酸性中性或微碱性溶液中，重氮盐正离子作为亲电试剂可与连有强供电基的芳香族化合物，如酚芳胺等发生亲电取代反应生成偶氮化合物



Example





作业

- P315: 14.2
- P318: 14.6
- P323: 14.8
- P324: 14.9

习题

- P342:   6(3)(6),   7 (3)(4)(5) , 13(3).